基于PMC指数模型的我国生物医药产业高质量发展政策评价

杨鹃溶[1,2]，周思言[1,2]，赵雪娟[1,2]，阳剑[1,2]，张国莉[1,2]，李璠[2,3]*
（1.云南省药物政策研究中心，云南 昆明 650500；
2.昆明医科大学药学院暨云南省天然药物药理重点实验室，云南 昆明 650500；
3.昆明医科大学科技成果孵化中心，云南 昆明 650500）

[摘要] **目的**：生物医药产业是关系人民群众生命健康的重要民生产业，政策对产业发展至关重要。本研究通过对我国现有的促进生物医药产业高质量发展相关政策进行量化评价，为后续相关政策的制定和完善提供参考。**方法**：应用ROST CM 6.0文本挖掘法对2019－2023年国家和各省级人民政府、药品监督管理局发布的12份具有代表性的生物医药产业政策文件进行处理，建立生物医药产业高质量发展政策的PMC指数评价模型，并通过10个一级变量和40个二级变量对12项政策进行量化评价分析。**结果**：在12项政策中，优秀级8项，良好级4项。PMC指数平均值为7.17，总体处于优秀水平，但仍有改进空间。通过对比发现，其中2项PMC指数平均值较低的政策主要在政策目标、政策重点、激励措施等变量上得分较低。优秀政策为P1，P2，P3，P9，P4，P8，P12，P7。**结论**：目前我国生物医药产业高质量发展相关政策质量较高，在激励措施的财政投入、研发支持、服务保障等方面表现优秀，还可从明确发展目标、知识产权保护、全产业链供应链等方面进一步完善政策内容。

[关键词] 量化评价；PMC指数模型；生物医药产业政策；政策评价
[中图分类号] R95 [文献标志码] A [文章编号] 2095－3593(2024)01－0018－07

Policy Evaluation of High-quality Development of China's Biomedical Industry Based on PMC Index Model

YANG Juan-rong[1,2], ZHOU Si-yan[1,2], ZHAO Xue-juan[1,2], YANG Jian[1,2], ZHANG Guo-li[1,2], LI Fan[2,3]*
(1. *Yunnan Drug Policy Research Center, Yunnan Kunming* 650500, *China*;
2. *School of Pharmacy, Kunming Medical University and Yunnan Key Laboratory of Natural Medicine Pharmacology, Yunnan Kunming* 650500, *China*;
3. *Science and Technology Achievement Incubation Center, Kunming Medical University, Yunnan Kunming* 650500, *China*)

[**Abstract**] **Objective**: The biomedical industry is an important civilian production industry related to the life and health of the people, and policies are crucial to industrial development. This paper intends to quantitatively evaluate the existing policies to promote the high-quality development of biomedical industry in China, and provide reference for the formulation and improvement of subsequent relevant policies. **Methods**: The ROST CM 6.0 text mining method was used to process 12 representative biomedical industry policy documents issued by the national and provincial people's governments and the Drug Administration from 2019 to 2023, and the PMC index evaluation model of the high-quality development policy of the biomedical industry was established, and 12 policies were quantitatively evaluated and analyzed by 10 primary variables and 40 secondary variables. **Results**: Among the 12 policies, 8 were excellent and 4 were good. The average PMC index is 7.17, which is generally at an excellent level, but there is still room for improvement. Through comparison, it is found that two policies with low average PMC index mainly score lower on variables such as policy objectives, policy priorities, and incentive measures. Excellent policies are P1, P2, P3, P9, P4, P8, P12, P7. **Conclusion**: At present, the quality of policies related to the high-quality development of China's biomedical industry is high, and it has excellent performance in terms of financial investment, R&D support, and service guarantee of incentive measures, and can further improve the policy content from the aspects of clarifying develop-

[作者简介] 杨鹃溶，女，硕士。研究方向：药物政策与药物经济学。
*[通讯作者] 李璠，女，博士，教授。研究方向：上市后药品评价及医药政策研究。

万方数据

ment goals, intellectual property protection, and the whole industrial chain and supply chain.

[**Key Words**] Quantitative evaluation; PMC index model; Biomedical industry policy; Policy evaluation

生物医药产业是指以生物技术为核心,研发生产用于预防、治疗和诊断疾病的药物、疫苗、生物制剂等产品的产业。它涉及领域广泛,包括基因工程、生物制药、生物技术、医疗器械等。生物医药产业具有重要的经济和社会意义。一方面,它可以提供创新的药物和治疗方法,帮助人们更好地保护健康和治疗疾病,改善人类的生活质量。另一方面,生物医药产业也是一个具有巨大市场潜力的行业,可以促进经济增长、创造就业机会,并推动相关产业的发展。随着基因测序技术的快速发展、生物信息学的应用、创新药物的研发等,生物医药产业呈现出高速增长的态势。许多国家和地区都将生物医药产业列为战略性新兴产业,并加强对其支持和投资。在我国,生物医药产业也得到了高度重视,特别是"十四五"以来,政府提出了一系列政策和措施以促进其发展。

PMC(Policy Modeling Consistency)指数模型,即政策一致性指数模型,是一种定量的政策评价分析方法[1]。源于 Ruize 提出的"Omnia Mobilis"假说,即世界万物都是运动和相互关联的,任何一个变量都同等重要"[2]。PMC 模型可以分析某一政策总体的内部一致性,同时直观地体现任何一项具体政策的优劣势,从而科学地量化评价政策[3]。因此,本文选取了2019—2023 年具有代表性的各级别共 12 项生物医药产业高质量发展政策,对其进行量化评价,分析优点和不足并提出建议,以期为我国生物医药产业政策体系的完善提供科学参考。

1 基于 PMC 指数的政策评价研究现状

目前,基于 PMC 指数模型对政策进行量化评价内容涉及广泛,如海事、农业、医药,文化等众多领域,其中医药领的慢性病管理、医保支付、护理保险、突发公共卫生事件等均有涉及。研究医保政策量化评价的较多,如李祥飞等[4],分析了 20 余年间国家层面发布的 13 项医保支付方式改革政策,从拓宽政策制定视角、完善政策落实保障机制等方面提出建议。徐露露等[5],评价了 37 项基本医疗保险相关政策,得出结论目前基本医疗保险付费总额预算政策可从预算指标总额细化、拓展适用范围及探索其他付费方式等方面考虑健全。而评价生物医药产业政策的内容相对较少,如陶秋骋等[6],研究重点为杭州市生物医药产业政策。徐俐颖等[7],研究了 2016—2019 年的 10 项具有代表性的生物医药产业,为政策制定提出了针对性建议。

2 研究方法

2.1 资料获取及文本挖掘

以"生物医药"、"生物医药产业"等为关键词,在我国 34 个省份的人民政府网、药品监督管理局以及"北大法宝"网站搜索政策文件,剔除相关度不高以及不属于政策文件的文本,选择代表性较高的政策文本,共收集 12 份,见表 1。使用 ROST CM 6.0 软件进行文本挖掘,提取高频词,建立生物医药产业社会语义网络图,如图 1 所示,每个色块分别代表不同的高频主题词,色块大小代表主题词的频次大小,以中心向四周发散的方式连接各个主题词;色块在网络图中越靠近中心,说明该主题词越重要;整体网络密度越大,证明主体之间的关系越紧密[3]。

表 1 12 项生物医药产业政策汇总

编号	文件名称	发布时间
P1	工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 商务部国家卫生健康委员会 应急管理部 国家医疗保障局 国家药品监督管理局 国家中医药管理局关于印发"十四五"医药工业发展规划的通知	2021-12-22
P2	上海市人民政府办公厅关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见	2021-05-19
P3	浙江省人民政府办公厅关于印发促进生物医药产业高质量发展行动方案(2022—2024 年)的通知	2022-06-16
P4	云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干	2019-11-14
P5	关于加快生物医药与大健康产业高质量发展的若干政策措施	2022-10-09
P6	河南省药品监督管理局印发关于促进我省生物医药产业高质量发展的措施的通知	2021-03-23
P7	横琴粤澳深度合作区支持生物医药大健康产业高质量发展的若干措施的通知	2022-10-30
P8	江苏省政府印发关于促进全省生物医药产业高质量发展若干政策措施的通知	2021-09-16
P9	重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市加快生物医药产业发展若干措施的通知	2022-03-01
P10	湖北省关于支持生物医药产业创新发展服务"先行区"建设的若干措施	2023-01-31
P11	海南省药品监督管理局关于进一步优化服务支持生物医药产业高质量发展的通知	2021-09-09
P12	甘肃省人民政府关于印发甘肃省"十四五"生物医药产业发展规划的通知	2022-07-21

万方数据

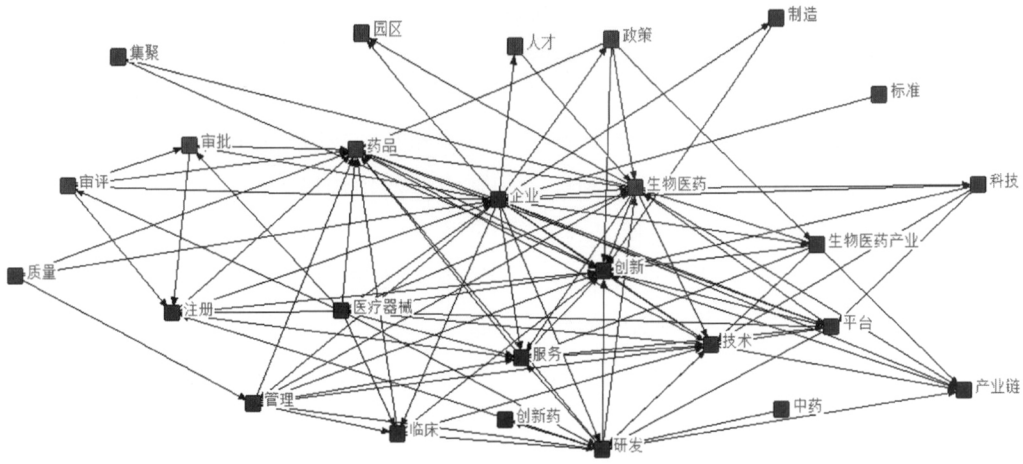


图1 生物医药产业政策语义网络图

2.2 PMC指数模型的构建

2.2.1 选择设置变量 PMC指数模型的建立一般4个步骤:(1)变量的选择和设置;(2)构建政策多投入产出表;(3)PMC指数运算;(4)制作PMC曲面模型图。根据语义网络图(图1)提取关键高频词以及对政策文本的挖掘,本文构建了10个一级变量和40个二级变量,并设置了评价标准,见表2。

表1 变量的设置及评价标准

一级变量	二级变量	编号	评价标准
政策性质X1	预测	X1:1	是否具有预测性,是则为1,否则为0
	建议	X1:2	是否提出建议,是则为1,否则为0
	规划	X1:3	是否作出规划,是则为1,否则为0
	指导	X1:4	是否具有指导性,是则为1,否则为0
政策时效X2	长期	X2:1	是否规划3-5年,是则为1,否则为0
	中期	X2:2	是否规划1-3年,是则为1,否则为0
	短期	X2:3	是否规划1年之内,是则为1,否则为0
政策类型X3	通知	X3:1	是否属于通知,是则为1,否则为0
	意见	X3:2	是否属于意见,是则为1,否则为0
	措施	X3:3	是否属于措施,是则为1,否则为0
政策级别X4	国家级	X4:1	是否属于国家级,是则为1,否则为0
	省、直辖市级	X4:2	是否属于省、直辖市级,是则为1,否则为0
	地市(州)级	X4:3	是否属于地市(州)级,是则为1,否则为0
政策目标X5	促进生物医药产业高质量发展	X5:1	是否明确促进生物医药产业高质量发展,是则为1,否则为0
	生物医药产值倍增	X5:2	是否明确生物医药产值倍增,是则为1,否则为0
	打造生物医药产业集群	X5:3	是否明确打造生物医药产业集群,是则为1,否则为0
	强化关键技术	X5:4	是否明确强化关键技术,是则为1,否则为0
	发展品牌特色	X5:5	是否明确发展品牌特色,是则为1,否则为0
政策重点X6	研发创新	X6:1	是否侧重研发创新,是则为1,否则为0
	全产业链供应链	X6:2	是否侧重全产业链供应链,是则为1,否则为0
	政产学研联合	X6:3	是否侧重政产学研联合,是则为1,否则为0
	医药制造能力	X6:4	是否侧重医药制造能力,是则为1,否则为0
	国际化水平	X6:5	是否侧重国际化水平,是则为1,否则为0
	成果转化	X6:6	是否侧重成果转化,是则为1,否则为0
	优化发展环境	X6:7	是否侧重优化发展环境,是则为1,否则为0
	扶优扶强	X6:8	是否侧重扶优扶强,是则为1,否则为0
	服务平台建设	X6:9	是否侧重服务平台建设,是则为1,否则为0
	中医药发展	X6:10	是否侧重中医药发展,是则为1,否则为0
激励措施X7	财政投入	X7:1	是否涉及财政投入,是则为1,否则为0

万方数据

续表 1

一级变量	二级变量	编号	评价标准
	人才培养	X7:2	是否涉及人才培养,是则为 1,否则为 0
	知识产权保护	X7:3	是否涉及知识产权保护,是则为 1,否则为 0
	政策合力	X7:4	是否涉及政策合力,是则为 1,否则为 0
	研发支持	X7:5	是否涉及研发支持,是则为 1,否则为 0
	服务保障	X7:6	是否涉及服务保障,是则为 1,否则为 0
政策评价 X8	目标明确	X8:1	是否目标明确,,是则为 1,否则为 0
	方案翔实	X8:2	是否方案翔实,是则为 1,否则为 0
	权责清晰	X8:3	是否权责清晰,是则为 1,否则为 0
政策视角 X9	宏观	X9:1	是否出于宏观,是则为 1,否则为 0
	微观	X9:2	是否出于微观,是则为 1,否则为 0
政策公开 X10			是否公开,是则为 1,否则为 0

2.2.2 构建多投入产出表 多投入产出表可清晰了解每个一级变量下的二级变量个数,便于 PMC 指数测算,如表 3。其中政策目标、政策重点、激励措施分别包含 5、10、6 个二级变量。因纳入的政策文本均为官网公开可获得文本,所以 X10(政策公开)没有二级变量,且在指数测算时均赋值为 1。

表 2 多投入产出表

一级变量	二级变量									
X1	X1:1	X1:2	X1:3	X1:4						
X2	X2:1	X2:2	X2:3							
X3	X3:1	X3:2	X3:3							
X4	X4:1	X4:2	X4:3							
X5	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5					
X6	X6:1	X6:2	X6:3	X6:4	X6:5	X6:6	X6:7	X6:8	X6:9	X6:10
X7	X7:1	X7:2	X7:3	X7:4	X7:5	X7:6				
X8	X8:1	X8:2	X8:3							
X9	X9:1	X9:2								
X10										

2.2.3 PMC 指数运算 首先根据表 2 的每一项二级变量以及评价标准,对照政策文本内容,运用公式(1)(2)对进行赋值 1 或 0。依据公式(3)和已赋值的二级变量计算出对应一级变量的数值,最后带入公式(4)计算 10 项一级变量的分值,可得到各项政策的 PMC 指数。

$$X \sim N[0,1] \tag{1}$$

$$X = \{XR:[0,1]\} \tag{2}$$

$$X_i\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{x_{ij}}{T}(x_{ij})\right) i = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,\cdots,\infty ;i:\text{一级变量};j:\text{二级变量} \tag{3}$$

$$PMC = \left[\begin{array}{l} X_1\left(\sum_{h=1}^{4}\frac{x_{1h}}{4}\right) + X_2\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{x_{2j}}{3}\right) + X_3\left(\sum_{k=1}^{3}\frac{x_{3k}}{3}\right) + \\ X_4\left(\sum_{m=1}^{3}\frac{x_{4m}}{3}\right) + X_5\left(\sum_{n=1}^{5}\frac{x_{5n}}{5}\right) + X_6\left(\sum_{p=1}^{10}\frac{x_{6p}}{10}\right) + \\ X_7\left(\sum_{q=1}^{6}\frac{x_{7q}}{6}\right) + X_8\left(\sum_{r=1}^{3}\frac{x_{8r}}{3}\right) + X_9\left(\sum_{s=1}^{2}\frac{x_{9s}}{2}\right) + X_{10} \end{array}\right] \tag{4}$$

结合 Ruiz Estrada[1]的研究,PMC 指数可划分为 4 个等级:得分 9.00 ~ 10.00 分为完美政策、7.00 ~ 8.99 分为优秀政策、5.00 ~ 6.99 分为良好政策,0.00 ~ 4.99 分为不良政策。依据公式计算各项政策,得到每项政策的 PMC 指数结果,见表 4。

2.2.4 构建 PMC 曲面图 PMC 曲面图是 PMC 指数计算结果的可视化,能够更加直观的看出每项政策的优缺点所在,凹陷越深说明该方面有待完善。根据公式(5)先构建 PMC 矩阵,便于绘制曲面图。见图 2,3。

$$\text{PMC 曲面} = \left\{\begin{array}{lll} X1 & X2 & X3 \\ X4 & X5 & X6 \\ X7 & X8 & X9 \end{array}\right\} \tag{5}$$

3 结果与分析

3.1 生物医药产业政策 PMC 指数结果评价

由 12 项生物医药产业政策曲面图可知,12 项政策的 PMC 指数排名为 P1 > P2 > P3 > P9 > P4 > P8 >

万方数据

P12 > P7 > P5 > P11 > P10 > P6。P1,P2,P3,P4,P7,P8,P9,P12评为优秀政策,P5,P6,P10,P11评为良好政策。PMC指数均值为7.17,总体处于优秀水平,可见我国生物医药产业高质量发展政策水平较高,由图2可知,政策总体水平主要受X5(政策目标)、X6(政策重点)、X7(激励措施)层面的影响。12项政策中,P1为国家级颁布,P5为市级部门颁布,其余均为省级部门颁布;P1,P6,P10,P11,P12政策时效为长期(3~5年),其余为政策是时效为1~3年,没有短期(1年以内)的政策。全部政策文本在政策重点的研发创新方面均含有详细说明,激励措施方面均提到了研发支持。可见,近年来国家在产业研发和创新方面的大力扶持。排名第一的P1政策为工信部联规〔2021〕217号文件,《"十四五"医药工业发展规划的通知》,结合表4和图2可见其政策目标明确、重点清晰,激励措施较全面,均高出均值0.2及以上。由图3和表4可知P10、P6失分较多主要在政策目标、重点、激励措施以及政策评价层面,均低于平均值0.1,尤其在X7的得分低于均值0.3。P10为《湖北省关于支持生物医药产业创新发展服务"先行区"建设的若干措施》重点关注"先行区"建设,全面打造更优营商环境,在市场、准入、生态环境方面论述详细,在人才培养、全产业链方面提及较少。P6为《河南省药品监督管理局印发关于促进我省生物医药产业高质量发展的措施的通知》着眼于打造"豫药"品牌,且审评审批机制优化方案翔实,但在成果转化和国际化方面提及较少。因此,P6,P10可从激励措施的人才培育、全产业链、知识产权保护、提升国际化水平等层面加以完善。由表4可知,12项政策文本在一级变量,政策性质X1、政策时效性X2 、政策类型X3、政策级别X4、政策视角X9、政策公开X10中得分一致,不会影响PMC指数得分。一级变量政策目标X5的生物医药产值倍增以及政策重点X6中的全产业链供应链、政产学研联合仅有半数政策提及。激励措施X7的知识产权保护仅有5项政策提及,故X5、X6、X7为主要失分变量。

表3 生物医药产业政策的PMC指数汇总

编号	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	均值
X1 政策性质	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
X2 政策时效	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
X3 政策类型	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
X4 政策级别	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
X5 政策目标	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	0.60	0.40	0.60	0.80	0.60	0.40	0.80	0.70
X6 政策重点	1.00	0.90	0.80	0.60	0.60	0.50	0.90	0.80	0.90	0.70	0.60	0.90	0.77
X7 激励措施	1.00	0.83	1.00	0.83	0.83	0.50	0.83	1.00	0.83	0.50	0.50	1.00	0.80
X8 政策评价	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.66	1.00	1.00	1.00	0.66	1.00	0.66	0.92
X9 政策视角	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
X10 政策公开	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
PMC指数	7.99	7.72	7.59	7.42	6.82	6.25	7.12	7.39	7.52	6.45	6.49	7.35	7.17
级别	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	-

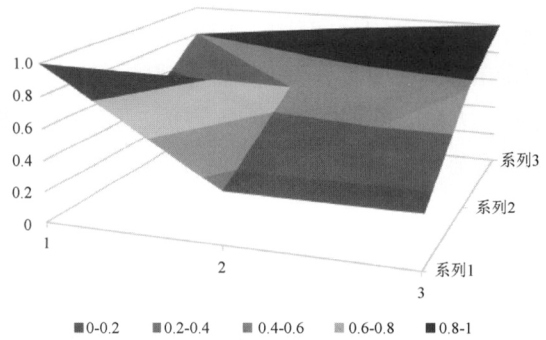


图2 12项生物医药产业政策曲面图

3.2 不同变量对政策效果的影响分析

3.2.1 政策目标 我国生物医药产业发展目标主要包括高质量发展、产值倍增、关键技术攻关、品牌特色发展等方向。树立产值倍增的目标使得政策实施更加具体清晰,同时产值倍增也能作为政策实施效果评价的内容。生物医药产业属于研发密集型产业,强化关键核心技术攻关是推动生物医药产业高质量发展的关键路径。想要突破这一关键路径需要人才和经济的支持。在全国建立生物医药产业集群的同时,打造品牌特色,如"张江研发+上海制造"、"豫药"品牌、"澳门注册+横琴生产"等有助于吸引投资、引进人才、聚集信息、拓展市场。

3.2.2 政策重点 研发创新、优化发展环境、服务平台建设、扶优扶强引进资源等层面是12项生物医药产业政策的重点,而在全产业链供应链、政产学研联合层面当下政策布局还相对较弱,有待完善

万方数据

加强。目前我国已具备坚实的产业链基础,但我国产业链供应链有基础却不强大,拥有全产业链但各个环节不够精细,有韧性但局部阻碍和关键环节“卡脖子”问题突出。关键核心技术有待突破,补齐产业链短板是重点。有研究表明,美国波士顿生物医药产业集群快速发展的主要因素之一是其成立生物技术委员会进而促进了政产学研的合作效率[8]。政产学研联合能精准解决技术人才缺乏问题,人才供应有了保障,关键环节“卡脖子”的问题就能迎刃而解,也能推动科研成果的转化与应用。传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容,文章中60%的政策细化了中医药发展措施,创新中药发展模式、拓展中医药健康服务、对道地中药材地理标志注册的保护力度、支持研究制定新的中药饮片标准及炮制规范等值得后续政策借鉴。

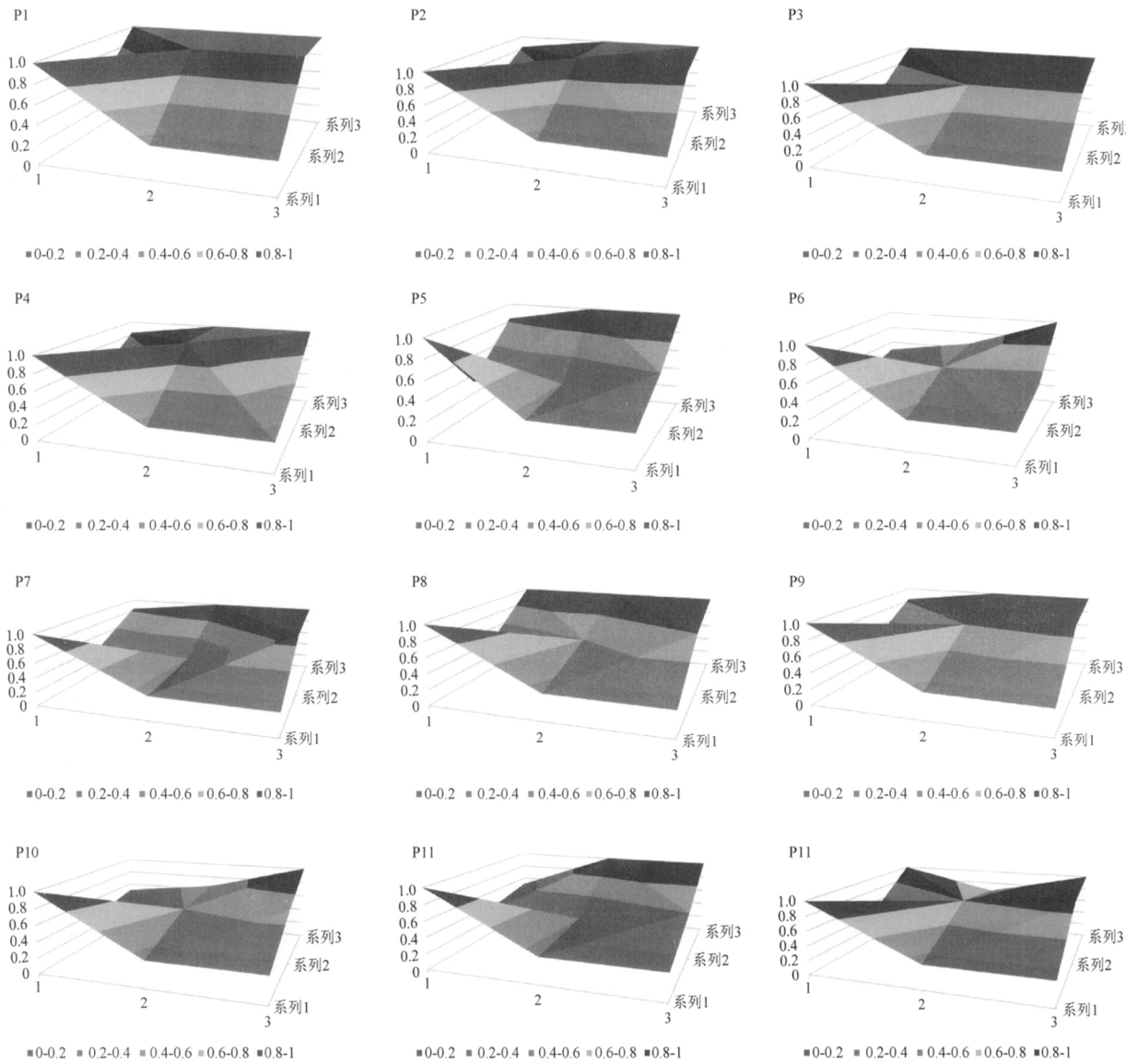


图3 每项政策曲面图汇总

3.3.3 激励措施 生物医药产业素来具有投资成本高、风险高、周期长等特点[9],因此财政资金投入、研发支持、人才引进、政策支持、服务保障等供给型激励措施,与优化准入、审评审批、税收等环境型激励措施,均能有效的促进生物医药产业的发展[10]。上述激励措施在样本政策中提及较多,但在知识产权保护方面涉及较少。在我国实施创新驱动发展战略的背景下,保护知识产权就是保护创新。知识产权保护还能够推动国际合作交流,只有在知识产权得到有效保护的情况下,企业才能更好地开展国际化活动。

4 政策建议与展望

首先,国家和省市重点研发计划和其他各项计划应将生物医药产业作为扶持重点,确保一定比例财政资金在生物医药领域的投入,加强政产学研联合,在

万方数据

政策文本中增加鼓励高校的产学研基地联合企业、医院、科研院所开展生物医药领域的产学研转化项目，同时对项目给予适当的财政资金支持。其次支持产学研联合培养基地增加考核制度，不仅能规范基地的运行，也能保证项目成果质量。再应补齐产业链短板，提升产业链韧性，政策合力助推生物医药工业加快数字化、网络化、智能化建设步伐，加大资源共享，鼓励大型企业、平台企业完善供应链上下游企业利益共享机制、风险共担机制，实现全产业链数字化虚拟集聚，从而提升资源利用率、信息流通率、运营监管能力和系统抗风险能力。鼓励各地培育大中小企业融通创新平台、基地，促进产业链上下游企业合作对接。依托大企业打造中小企业海外服务体系，带动中小企业共同出海，融入全球产业链供应链。知识产权保护方面，国家知识产权局已颁布《企业知识产权保护指南》指导企业维护自身的知识产权，并进一步建立知识产权、科技咨询专业化服务机构，提供专利“绿色通道”，加强维权援助等。同时宣传企业和研究机构可建立知识产权管理机构、进加强员工的知识产权专题培训、正确处理自主创新与合法仿制的关系。各级部门需不断完善产业扶持政策，各省市可根据自身特点完善政策内容，共同推动生物医药产业高质量发展。

本研究选择的样本虽具有一定的代表性，但受样本量局限未能反映出我国生物医药产业的整体态势，今后可从生物医药全产业链供应链发展模式开展研究和探讨。

5 结论

本文通过对12项不同级别的生物医药产业高质量发展政策构建PMC指数模型进行量化评价，以发现政策优势与缺陷，并对优秀政策进行分析，在政产学研联合、知识产权保护措施、全产业链供应链三个方面提出优化建议，为尚未出台生物医药产业高质量发展政策的省（区）、市（州）等提供参考。医药产业是面向未来的行业，政府的政策出台和监管制度改革将推动生物医药产业的高质量发展，进而助力实现健康中国战略目标，惠及民生。

参考文献

[1] Estrada MAR. Policy modeling: Definition, classification and evaluation [J]. Journal of Policy Modeling, 2011, 33(4):523-536.

[2] Ruiz Estrada MA, Yap SF, Nagaraj S. Beyond the Ceteris Paribus Assumption: Modeling Demand and Supply Assuming Omnia Mobilis [J]. Social Science Electronic Publishing, 2010.

[3] 裴中阳，闫莹莹，杨婕，等. 基于PMC指数模型的中医医保支付政策量化评价研究[J]. 中国医疗保险，2022，12：61-68.

[4] 李祥飞，张振，于佳卉，等. 基于PMC指数模型的我国医保支付方式改革政策量化与评价分析[J]. 中国医疗管理科学，2023，13(1)：33-39.

[5] 徐露露，许铸锴，禄晓龙. 基于PMC指数模型的基本医疗保险付费总额预算政策评价研究[J]. 中国医院，2023，27(01)：15-18.

[6] 陶秋骋，董作军，董大顺，等. 基于PMC指数的杭州市生物医药产业政策评价研究[J]. 上海医药，2022，43(13)：74-77.

[7] 徐俐颖，乔晗，李旭等. 基于PMC指数的生物医药产业政策评价研究[J]. 中国新药杂志，2020，29(13)：1501-1507.

[8] 王子丹，郑国诜，袁永. 广东生物医药产业集群创新发展路径研究[J]. 决策咨询，2023，75(3)：74-79，83.

[9] 张艳君，李歆，江胜强. 江苏省生物医药产业园区创新绩效及其影响因素分析[J]. 中国新药杂志，2023，32(15)：1507-1513.

[10] 任宋洁. 基于政策工具与创新价值链视角的生物医药产业政策研究[J]. 科技与创新，2023(S1)：100-105，110.

[11] 顾润德，李春发，孙雷霆，等. 全产业链模式下制造业产业生态链构建机制研究——基于扎根理论的多案例探索[J]. 科技进步与对策，2023，40(14)：40-50.

[12] Yang C, Yin S, Cui D, et al. Quantitative evaluation of traditional Chinese medicine development policy: A PMC index model approach [J]. Front Public Health, 2022, 18(10):1041528.

[13] Pin Lv. Evaluation of biomedical industry technological innovation ability based on a grey panel clustering model [J]. Mathematical Biosciences and Engineering, 2023, 20(1):1538-1557.

[14] 卜令通，张嘉伟. 基于PMC指数模型的数字经济政策量化评价[J]. 统计与决策，2023，39(7)：22-27.

[15] 王宇佳，张婉，吴锐，等. 基于PMC指数模型的中医药事业高质量发展政策分析[J]. 中国药房，2022，33(7)：777-782.

（收稿日期：2023-11-04）

万方数据